GENB005

Основи на информатиката

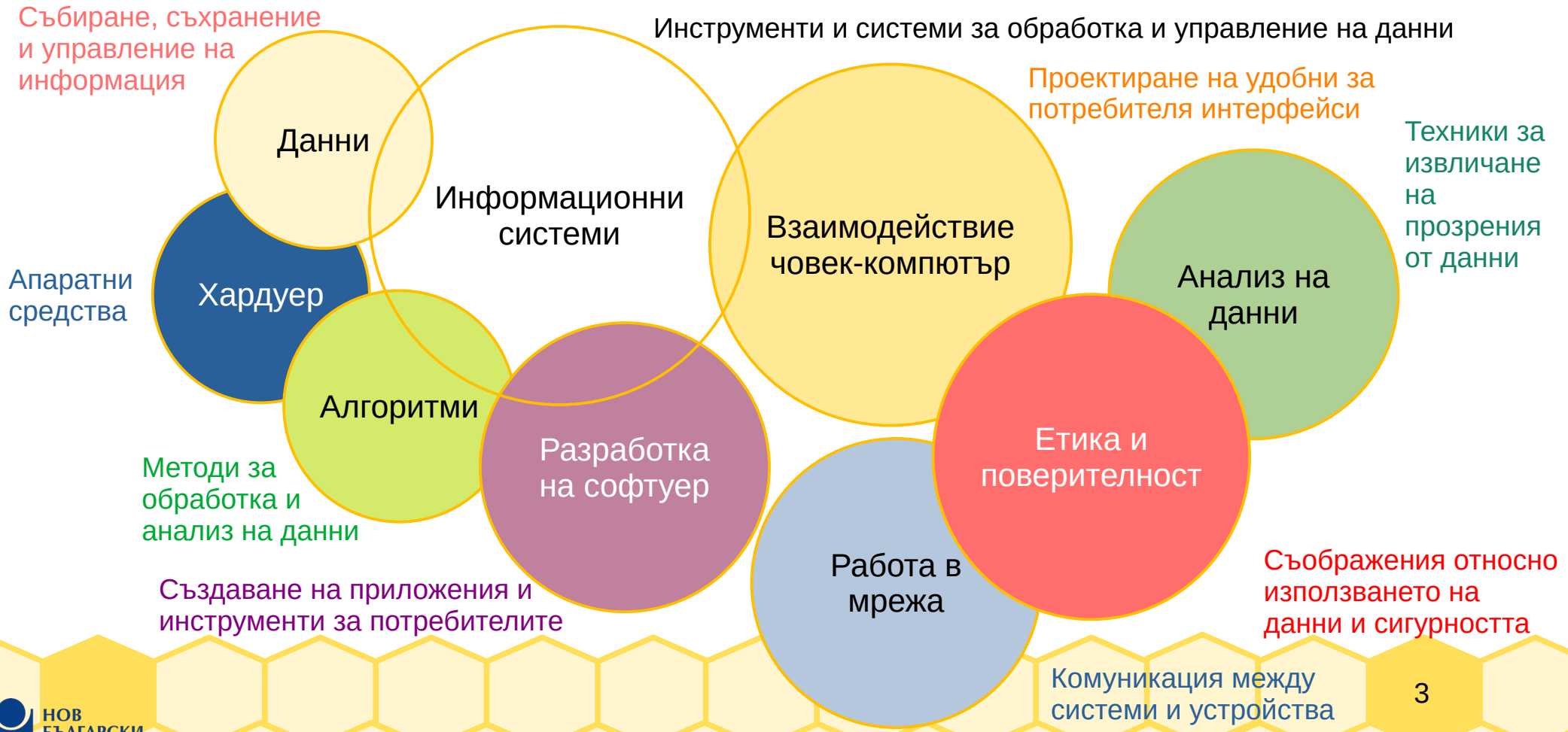
проф. д-р Ясен Горбунов, 2026

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Какво е информатика?



Какво е информатика?



Какво е информатика?

Наука за автоматично обработване на информацията.

Тълковен речник на българския език, Издателство на БАН, София, 1990

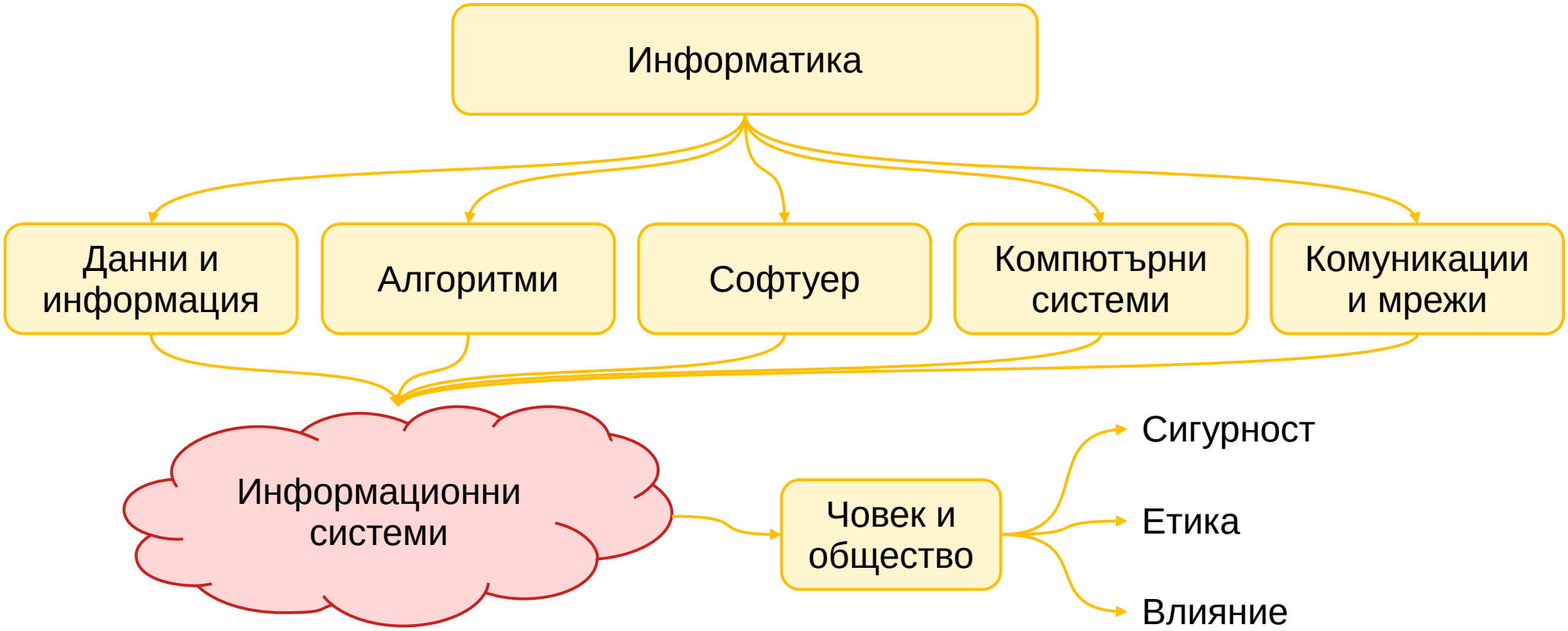
В английския – **computer science** (по-рядко ***informatics***)

Във френския – **INFORMA**tion + automa**TIQUE**

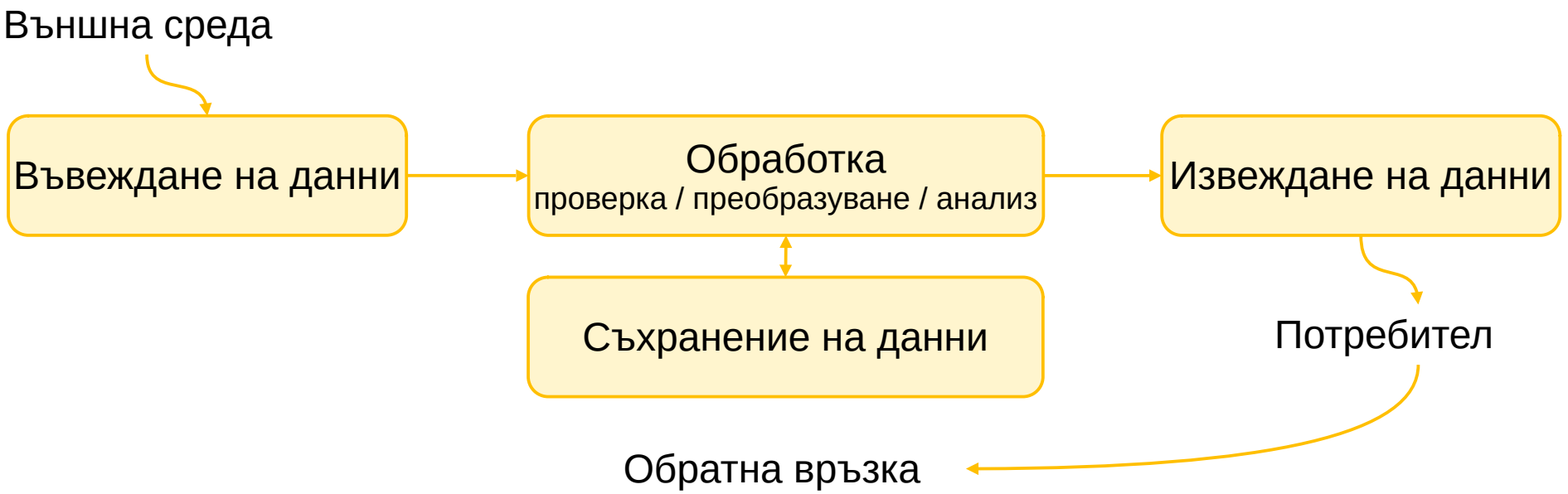
Информатиката е наука, изучаваща структурата и свойствата на информацията, систематизира и развива методите и средствата, свързани с основните информационни дейности и тяхната автоматизация.

Моля, прочетете: https://bg.izzi.digital/DOS/149280/149309.html

Какво изучава информатиката?



Как работи нформационната система?



Пример:
банкомат: карта + PIN + сума ⇨ обработка ⇨ проверка в база данни ⇨ пари + съобщение
Google търсене: заявка ⇨ обработка + достъп до съхранени данни ⇨ резултати ⇨ потребител

Цели на курса

- разбиране за **информатиката** като наука

- разбиране за основните приложения на информатиката

- създаване на общ фундамент по информатика и информационни технологии (ИТ)

- подпомагане на избора на други дисциплини, свързани с информатиката

Предварителен тематичен план

- Въведение в информатиката – представяне на курса – 2 ч.
- Булева алгебра – 4 ч.
- Елементи на дискретната математика. Множества - 4 ч.
- Релации – 2 ч.
- Функции – 2 ч.
- Текущо оценяване 1 (ТО1) – тест; (края на ноември) - 2 ч.

Предварителен тематичен план

- Бройни системи. Десетична, двоична, осмична и шестнадесетична. Преминаване от една в друга. Операции с двоични числа – 4 ч.
- Компютърни системи. Компютри от фон Нойманов тип – 2 ч.
- Кодиране на информация в компютъра (числа, текст, изображение, видео, звук). Представяне на цели и реални числа – 2 ч.
- Мултимедийни технологии – 2 ч.
- Компоненти и конфигуриране на компютърния хардуер. Компютърни мрежи – 2 ч.
- Текущо оценяване 2 (ТО2) – тест; (края на I-ви семестър) – 2 ч.

Предварителен тематичен план

- Вградени системи – 2 ч.
- Алгоритми и величини. Основни типове данни. Управляващи конструкции. Проектиране на алгоритми – 2 ч.
- Съставни структури от данни. Масив. Стек и опашка. Списък. Дърво – 4 ч.
- Задачи от алгоритми и структури от данни – 2 ч.
- Софтуерно осигуряване. Системен и приложен софтуер. Операционни системи. Езици за програмиране. Приложения – 2 ч.
- Бази от данни. – 2 ч.
- Текущо оценяване 3 (ТО3) – тест; (средата на април) - 2 ч.

Предварителен тематичен план

- Облачни технологии – 2 ч.
- Големи данни – 2 ч.
- Изкуствен интелект. Обработка на естествени езици – 2 ч.
- Текущо оценяване 4 (ТО4) - Защита на проекти – 8 ч.

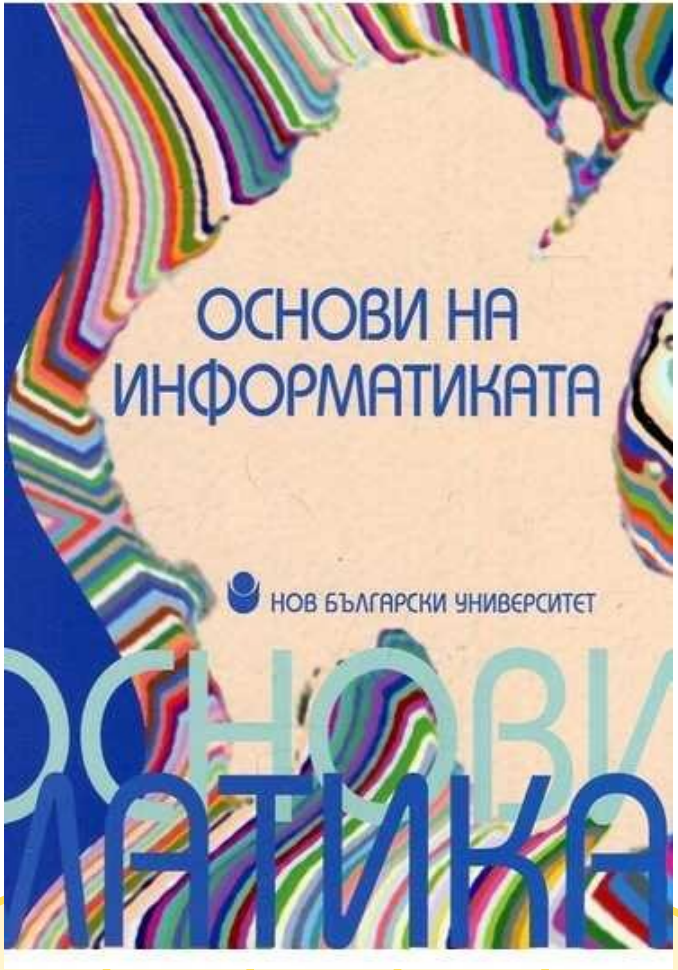
Препоръчани информационни източници

Основни:

- Материали в Moodle

- **Учебник**: Основи на информатиката

  издателство на НБУ, 2017



Препоръчани информационни източници

Допълнителни:

- Н. Гаджев, Т. Димов, Компютърни системи, С, 2001
- Пламенка Боровска, Компютърни системи, изд. Ciela, ISBN 978-954-28-0409-3, 2012
- David Tarnoff, Computer Organization and Design Fundamentals, https://faculty.etsu.edu/tarnoff/138292/ (безплатно изтегляне)
- Велина Славова, Станислав Иванов, Увод в алгоритмите и програмирането, издат. НБУ, 2003

Препоръчани информационни източници

Допълнителни:

- Красимир Манев, Увод в дискретната математика, издат. КЛМН; V изд.; 2012 г.
- Юлиана Пенева, Бази от данни, НБУ, 2017
- Кирил Боянов и др., Компютърни мрежи, НБУ, 2001
- Делян Генков, Основи на компютърните мрежи, http://delian.genkovi.com/netbook/netbook.php (безплатно изтегляне)

Препоръчани информационни източници

Осигуряване на курса с материали:

- Лекционни и помощни материали се пазят в системата за електронно обучение Moodle
- Някои преподаватели внасят **текущите оценки** в Moodle по желание, но задължително ги внасят **в информационната система**
- Информация за предстоящите текущи оценявания се публикува в Moodle.

Контакти



проф. д-р инж. Ясен Горбунов

Есенен семестър 2026/2027

приемно време:	Вторник	315 / I	14:45 – 16:45
	Петък	315 / I	09:00 – 11:00

Моля, потвърдете първо по email!

email: ygorbounov@nbu.bg

Задължително включвайте сигнатурата на курса в “Тема“ на писмото!

Пролетен семестър 2026/2027

Моля, следете е-студент и Moodle!

Контакти



проф. д-р Даниела Тупарова

Есенен семестър 2026/2027

???

Пролетен семестър 2026/2027

???

Моля, следете е-студент и Moodle!

Оценяване

КУРСЪТ GENB004B Е ДВУСЕМЕСТРИАЛЕН

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ (ЧЕТИРИ ТЕКУЩИ ОЦЕНКИ)

- **есенен семестър: ТО1, ТО2**
- **пролетен семестър: ТО3, ТО4 (проект)**

- **Окончателна оценка – средноаритметична стойност от текущите оценки (от четирите теста; <u>без двойки</u>): КО = (ТО1+ТО2+ТО3+ТО4)/4**
- При крайна оценка от текущото оценяване за курса 3.00 или повече, студентът се освобождава от изпит.

Оценяване

Оценяването по време на СЕСИЯ ще се извърши както следва

1. Студентите, които

- не са се явили на нито едно контролно
- или не са се представили успешно на повече от две контролни
- или искат да повишат оценката си от текущо оценяване

следва да изпълнят задачите от ОБОБЩЕНИЯ ТЕСТ и да защитят своите проекти.

Крайната оценка ще бъде тази от ОБОБЩЕНИЯ ТЕСТ и защитен проект.

Право за явяване в тази секция имат всички.

2. Студентите, които не са се представили успешно на 1 или 2 контролни следва да изпълнят задачите от съответните една или две контролни работи - раздели ТЕСТ1, ТЕСТ2 или ТЕСТ3. (При две неуспешни контролни се решават два теста!)

Крайната оценка ще бъде както при текущо оценяване – средноаритметично от трите теста и защитата на проект (при условие, че всяка от четирите оценки е Среден 3 или повече).

Оценяване

Текущите оценки се внасят от преподавателя след проверка на контролните в информационната система и са достъпни за студентите през e-student > текущо оценяване.

Проверявайте своевременно текущите си оценки след всяко ТО и при забелязан проблем сигнализирайте на съответния преподавател!!!

За приравнителни изпити, моля да се свържете с преподавателя.

Пожелаваме Ви успех!

Проф. д-р инж. Я. Горбунов
Проф. д-р Даниела Тупарова